

Análise Energética e Meio Ambiente

Lista de exercícios 3

barris $\frac{Ex}{\Delta t}$
dia
taxa

Dado um país com uma reserva total Q_x com pico de produção P_M e desvio padrão σ , temos a seguinte relação

$$Q_x = \sigma \cdot P_M \cdot \sqrt{2 \cdot \pi} \quad \text{Eq. (6)}$$

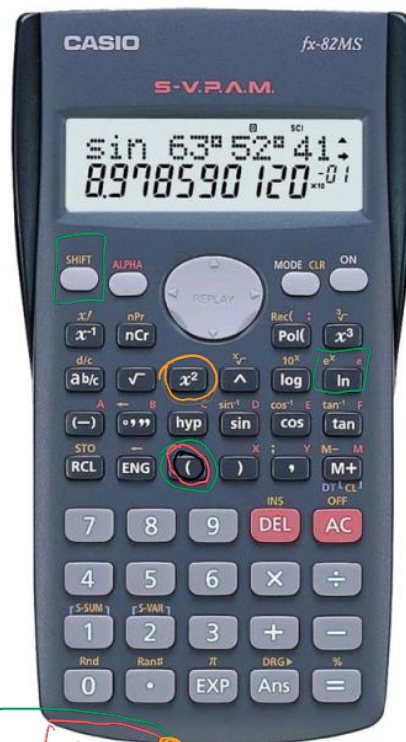
Se P é a produção em um instante de tempo t , ou seja, P é a produção em função do tempo t . Se o pico de produção P_M ocorreu no instante t_M então a produção em função do tempo é dada por:

$$P(t) = P_M \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t - t_M}{\sigma} \right)^2} \quad \text{Eq. (7)}$$

Isolando o intervalo de tempo $\Delta t = t_M - t_0$ na equação 7 obtemos a equação 8:

$$\Delta t = \sigma \sqrt{2 \ln \left(\frac{P_M}{P_0} \right)} \quad \text{Eq. (8)}$$

Note que houve uma mudança de nomenclatura: t_M continua sendo o instante de produção de pico P_M , mas t_0 é o instante inicial, se referindo ao passado, no instante em que a produção era de P_0 . Por exemplo, se um país tem uma produção de 2 milhões de barris por dia em 2011 e a produção de pico será de 3 milhões em 2026 então $t_0 = 2011$, $P_0 = 2$ milhões, $t_M = 2026$ quando $P_M = 3$ milhões.



$$P = P_m \times e^{-1/2 \left(\frac{t-t_m}{\tau} \right)^2}$$

- 1) Se a reserva de petróleo na Venezuela corresponde a 296,5 bilhões de barris e, em 2011, a produção alcançou 2270 mil barris por dia. Assumindo que o pico de produção será de 4000 mil barris por dia, quando ele será alcançado?

DADOS

$$Q_x = 296,5 \text{ bi. barris} = 296,5 \times 10^6 \text{ mil barris}$$

$$t_o = 2011 \rightarrow P_o = 2270 \text{ mil } \frac{\text{barris}}{\text{dia}}$$

$$t_m = ? \rightarrow P_m = 4000 \text{ mil } \frac{\text{barris}}{\text{dia}}$$

mil $\rightarrow 10^3$
 milhões $\rightarrow 10^6$
 bilhões $\rightarrow 10^9$ $\left. \begin{array}{l} \text{mil} \\ \text{milhões} \\ \text{bilhões} \end{array} \right\} \times 10^6$

Formulação

$$\text{Eq. 6: } Q_x = \sigma \times P_m \times \sqrt{2\pi}$$

$$\text{Eq. 8: } \Delta t = \sigma \times \sqrt{2 \ln\left(\frac{P_x}{P_o}\right)}$$

Resolução:

$$\text{Eq. 6: } 296,5 \times 10^6 \text{ mil barris} = \sigma \times 4000 \text{ mil } \frac{\text{barris}}{\text{dia}} \times \sqrt{2\pi}$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{296,5 \times 10^6}{4000 \times \sqrt{2\pi}} \Rightarrow \sigma = 29572 \text{ dias}$$

$$\text{Eq. 8: } \Delta t = 29572 \times \sqrt{2 \ln\left(\frac{4000}{2270}\right)} \Rightarrow$$

$$\Delta t = 31478 \text{ dias} \div 365 \Rightarrow$$

$$\Delta t = 86 \text{ anos}$$

$$\begin{array}{r} 2011 + \\ 86 \\ \hline 2097 \end{array}$$

Resposta: No ano de 2097.

- 2) Se a reserva de gás natural na Venezuela corresponde a 201 trilhões de metros cúbicos e, em 2015, a produção alcançou 31,2 bilhões de metros cúbicos por dia. Assumindo que o pico de produção seja de 35 bilhões de metros cúbicos por dia, quando será alcançado?

$\sigma \rightarrow \text{dia}$ $\Delta t \rightarrow \text{dia}$

Dados

$$Q_x = 201 \text{ tri m}^3 = 201 \times 10^3 \text{ bi m}^3$$

$$t_0 = 2015 \rightarrow P_0 = 31,2 \text{ bi m}^3/\text{dia}$$

$$t = ? \rightarrow P_m = 35 \text{ bi m}^3/\text{dia}$$

FORMULÁRIO

$$\text{Eq. (6)} \quad Q_x = \sigma \times P_m \sqrt{2\pi}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = \sigma \sqrt{2 \ln(P_m/P_0)}$$

RESOLUÇÃO

$$\text{Eq. (6)} \quad \sigma = \frac{Q_x}{P_m \sqrt{2\pi}} \rightarrow \text{Eq. (8)} :$$

$$\Delta t = \frac{Q_x}{P_m \sqrt{2\pi}} \sqrt{2 \ln\left(\frac{P_m}{P_0}\right)} \Rightarrow \Delta t = Q_x \sqrt{\ln(P_m/P_0)/\pi} / P_m$$

$$\Delta t = Q_x / P_m \times \sqrt{\ln(P_m/P_0)/\pi}$$

$$\therefore \Delta t = 201 \times 10^3 \sqrt{\ln(35/31,2)/\pi} / 35 \Rightarrow$$

$$\Delta t = 1098 \text{ dias} \rightarrow \Delta t = 3 \text{ anos}$$

Resposta: O pico será alcançado em 2018.

- 3) Se a reserva de carvão na China corresponde a 114500 milhões de tep e, em 2011, a produção alcançou 1956 milhões de tep por ano. E assumindo que o pico de produção seja de 5500 milhões de tep por ano, quando ele será alcançado?

DADOS

$$Q_x = 114500 \text{ mi. tep}$$

$$t_0 = 2011 \rightarrow P_0 = 1956 \text{ mi. tep/ano}$$

$$t_m = ? \rightarrow P_m = 5500 \text{ mi. tep/ano}$$

FORMULÁRIO

$$\text{Eq (8)} \quad \Delta t = \cancel{\sigma} \times \sqrt{\cancel{2} \ln\left(\frac{P_m}{P_0}\right)} \quad \div \quad \frac{\text{NUMERADOR}}{\text{DENOMINADOR}}$$

$$\text{Eq (6)} \quad Q_x = \cancel{\sigma} \times P_m \times \sqrt{\cancel{2}\pi}$$

RESOLUÇÃO

$$\frac{\Delta t}{Q_x} = \sqrt{\ln\left(\frac{P_m}{P_0}\right)/\pi} / P_m \Rightarrow \Delta t = Q_x \sqrt{\ln\left(\frac{P_m}{P_0}\right)/\pi} / P_m$$

$$\Rightarrow \Delta t = 114500 \times \sqrt{\ln\left(\frac{5500}{1956}\right)/\pi} / 5500 \rightarrow$$

$$\Delta t = 12 \text{ anos}$$

$$\begin{array}{r} 2011 + \\ 12 \\ \hline 2023 \end{array}$$

Resposta: o máximo da produção ocorrerá em 2023.

- 4) Se a reserva de petróleo na Rússia corresponde a 109,5 bilhões de barris e se o pico de produção for de 12.000 mil barris por dia. Considerando que a produção em 2015 foi de 10.280 mil barris por dia, em que ano o pico de produção ocorrerá?

τ Δt

DADOS

$$\begin{aligned}
 Q_x &= 109,5 \times 10^6 \text{ mil barris} \\
 P_m &= 12.000 \text{ mil barris/dia} \\
 &\quad \hookrightarrow t_m = ?
 \end{aligned}
 \left[\begin{array}{l} 1 \text{ mil} = 10^3 \\ 1 \text{ milhão} = 10^6 \\ 1 \text{ bilhão} = 10^9 \end{array} \right] \times 10^6$$

$$t = 2015 \rightarrow P_0 = 10.280 \text{ mil barris/dia}$$

FORMULÁRIO

$$\text{Eq. (6)} \quad Q_x = \tau \times P_m \sqrt{2\pi}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = \tau \sqrt{\frac{1}{2} \ln \left(\frac{P_m}{P_0} \right)}$$

Resolução

$$\text{Eq. (6)} \quad 109,5 \times 10^6 = \tau \times 12.000 \times \sqrt{2\pi} \Rightarrow$$

$$\tau = \frac{109,5 \times 10^6}{12.000 \times \sqrt{2\pi}} \Rightarrow \tau = 3640 \text{ dias} \Rightarrow : 365$$

$$\tau = 10 \text{ anos}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = 10 \sqrt{\frac{1}{2} \ln \left(\frac{P_m}{P_0} \right)} \Rightarrow$$

$$\Delta t = 10 \sqrt{\frac{1}{2} \ln (12.000 / 10.280)} \Rightarrow$$

$$\Delta t = 5,56 \text{ anos} \Rightarrow \Delta t = 6 \text{ anos}$$

Resposta: No ano de 2021.

- 5) Se a reserva de gás natural na Bolívia corresponde a 9,9 trilhões de metros cúbicos e, em 2015, a produção atingiu 15,4 bilhões de metros cúbicos por ano. Assumindo que o pico de produção seja de 45 bilhões de metros cúbicos por ano, quando será alcançado?

DADOS

$$Q_x = 9,9 \times 10^3 \text{ bilhões } m^3$$

$$t_0 = 2015 \rightarrow P_0 = 15,4 \frac{\text{bi. } m^3}{\text{ano}}$$

$$t = ? \rightarrow P_m = 45 \text{ bi. } m^3/\text{ano}$$

$$\begin{aligned} \text{mil} &\rightarrow 10^3 \\ \text{milhões} &\rightarrow 10^6 \\ \text{bilhões} &\rightarrow 10^9 \\ \text{trilhões} &\rightarrow 10^{12} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \text{mil} &\rightarrow 10^3 \\ \text{milhões} &\rightarrow 10^6 \\ \text{bilhões} &\rightarrow 10^9 \\ \text{trilhões} &\rightarrow 10^{12} \end{aligned}} \right\} \times 10^3$$

FORMULÁRIO

$$\text{Eq. (6)} \quad Q_x = \sigma \times P_m \times \sqrt{2\pi}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = \sigma \times \sqrt{2 \ln(P_m/P_0)}$$

RESOLUÇÃO

$$\text{Eq. (6)} \quad 9,9 \times 10^3 = \sigma \times 45 \times \sqrt{2\pi} \Rightarrow$$

$$\sigma = 87,77 \text{ anos}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = 87,77 \times \sqrt{2 \times \ln(45/15,4)} \Rightarrow$$

$$\Delta t = 129 \text{ anos}$$

$$\begin{array}{r} 2015 + \\ 129 \\ \hline 2144 \end{array}$$

Resposta: No ano de 2144.

- 6) Se a reserva de Carvão na Alemanha corresponde a 40699 milhões de tep e em 2011 a produção alcançou 44,6 milhões de tep. Assumindo que o pico de produção seja de 85 milhões de tep por ano, quando será alcançado?

DADOS

$$Q_x = 40699 \text{ mi. tep}$$

$$t_0 = 2011 \rightarrow P_0 = 44,6 \text{ mi. tep/ano}$$

$$t = ? \rightarrow P_m = 85 \text{ mi. tep. /ano}$$

FORMULÁRIO

$$\text{Eq. (6)} \quad Q_x = \sigma \times P_m \times \sqrt{2\pi}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = \sigma \times \sqrt{2 \ln(P_m/P_0)}$$

Resolução

$$\text{Eq. (6)} \quad 40699 = \sigma \times 85 \sqrt{2\pi} \Rightarrow$$

$$\sigma = 191 \text{ anos}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = 191 \times \sqrt{2 \ln(85/44,6)} \Rightarrow$$

$$\Delta t = 217 \text{ anos}$$

$$\begin{array}{r} 2011 \\ + \\ 217 \\ \hline 2228 \end{array}$$

Resposta: No ano de 2228.

- 7) A reserva de petróleo no Canadá corresponde a 295,5 bilhões de barris e, em 2011, a produção atingiu 2270 mil barris por dia. Assumindo que o pico de produção seja de 4000 mil barris por dia, quando ele será alcançado?

DADOS:

$$Q_x = 295,5 \times 10^6 \text{ mil barris}$$

$$t_0 = 2011 \rightarrow P_0 = 2270 \frac{\text{mil barris}}{\text{dia}}$$

mil	$\rightarrow$	10^3	$\left. \begin{matrix} 10^3 \\ 10^6 \\ 10^9 \end{matrix} \right\} 10^6$
milhões	$\rightarrow$	10^6	
bilhões	$\rightarrow$	10^9	

$$t_m = ? \rightarrow P_m = 4000 \text{ mil barris / dia}$$

FORMULÁRIO

$$\text{Eq. (6)} \quad Q_x = \sigma \times P_m \times \sqrt{2\pi}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = \sigma \times \sqrt{2 \ln(P_m/P_0)}$$

Resolução

$$\text{Eq. (6)} \quad 295,5 \times 10^6 = \sigma \times 4000 \times \sqrt{2\pi} \Rightarrow$$

$$\sigma = 29472 \text{ dias} \rightarrow \sigma = 80,75 \text{ anos}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = 80,75 \times \sqrt{2 \times \ln(4000/2270)} \Rightarrow$$

$$\Delta t = 86 \text{ anos}$$

$$\begin{array}{r} 2011 \\ + 86 \\ \hline 2097 \end{array}$$

Resposta: No ano de 2097.

- 8) Se a reserva provada de petróleo brasileira são 16.841 milhões de bbl e, em 2024, o país produziu 1.229 milhões de bbl. Quando o pico de produção será alcançado, assumindo que seja de 1.400 bbl por ano?

DADOS MILHÕES

$$Q_x = 16.841 \text{ mi. bbl} \quad (\text{M bbl})$$

$$t_0 = 2024 \rightarrow P_0 = 1229 \text{ mi. bbl/ano}$$

$$t_m = ? \rightarrow P_m = 1400 \text{ mi. bbl/ano}$$

FORMULÁRIO

$$\text{Eq. (6)} \quad Q_x = \sigma \times P_m \times \sqrt{2\pi}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = \sigma \times \sqrt{2 \ln(P_m/P_0)}$$

RESOLUÇÃO

$$\text{Eq. (6)} \quad 16.841 = \sigma \times 1400 \times \sqrt{2\pi} \Rightarrow$$

$$\sigma = 4,799 \text{ anos}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = 4,799 \times \sqrt{2 \ln(1400/1229)} \Rightarrow$$

$$\Delta t = 2,45 \text{ anos} \approx 2 \text{ anos}$$

Resposta: NO ano do 2026.

$$\begin{array}{r} 2024 + \\ 2 \\ \hline 2026 \end{array}$$

- 9) Se as reservas provadas e prováveis de petróleo brasileiras são de 24.071 milhões de bbl e, em 2024, o país produziu 1.229 milhões de bbl. Quando o pico de produção será alcançado, assumindo que seja de 1.400 bbl por ano?

DADOS

milhões

$$Q_x = 24\,071 \text{ mi. bbl.}$$

$$t_0 = 2024 \rightarrow P_0 = 1\,229 \text{ mi. bbl/ano}$$

$$t_M = ? \rightarrow P_M = 1\,400 \text{ mi. bbl/ano}$$

Formulário

$$\text{Eq. (6)} \quad Q_x = \sigma \times P_M \times \sqrt{2\pi}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = \sigma \times \sqrt{2 \ln(P_M/P_0)}$$

Resolução

$$\text{Eq. (6)} \quad 24\,071 = \sigma \times 1\,400 \times \sqrt{2\pi} \Rightarrow$$

$$\sigma = 6,859 \text{ anos}$$

$$\text{Eq. (8)} \quad \Delta t = 6,859 \times \sqrt{2 \ln(1\,400/1\,229)} \Rightarrow$$

$$\Delta t = 3,5 \approx 4 \text{ anos}$$

Resposta : No ano de 2028.

$$\begin{array}{r} 2024 + \\ 4 \\ \hline 2028 \end{array}$$

- 10) Uma turbina a gás tem uma eficiência de cerca de 50% na produção de eletricidade. Quantos metros cúbicos de gás natural seriam necessários para produzir 100 MW por um ano (MW médios)? (GN = 38267 kJ/m³).

$$E_e = 100 \text{ MW ano}$$

$$K = 10^3$$

$$M = 10^6$$

$$= 100 \times 10^6 \times \text{J} \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$$

$$= 3,1536 \times 10^{15} \text{ J}$$

$$= 3,1536 \times 10^{12} \text{ KJ}$$

$$\begin{array}{l} E_p - 100\% \\ 3,1536 \times 10^{12} - 50\% \end{array} \Rightarrow E_p = \underline{6,3072 \times 10^{12} \text{ KJ}}$$

Por fim:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ m}^3 - 38267 \text{ KJ} \\ V_{GN} - 6,3072 \times 10^{12} \text{ KJ} \end{array} \Rightarrow$$

$$V_{GN} = 165 \times 10^6 \text{ m}^3$$

11) Para um projeto de gaseificação planejado, 26 mil toneladas de carvão por dia serão utilizadas para produzir 7,800.000 m³/dia de gás natural. Se o carvão for avaliado em 20236 kJ/kg e o gás em 38267 kJ/m³, qual será a eficiência desta planta?

CARVÃO:

$$E_p = 26 \times 10^3 \times 10^3 \text{ kg} \times 20236 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$= 526,1 \times 10^9 \text{ kJ}$$

GN:

$$E_{GN} = 7,8 \times 10^6 \text{ m}^3 \times 38267 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}$$

$$= 298,5 \times 10^9 \text{ kJ}$$

CARVÃO $\rightarrow 100\%$

GN $\rightarrow \eta$

$$\frac{526,1 \times 10^9 \text{ kJ}}{298,5 \times 10^9 \text{ kJ}} = \frac{100\%}{\eta}$$

$$\eta = 56,7\%$$

- 12) Uma lâmpada de 100W é deixada acidentalmente ligada por dois dias em um porão. Se a eletricidade custa 47 centavos de real por kWh, quanto isso custará?

Consumo

$$\begin{aligned} E_c &= 100 \text{ W} \times 2 \text{ dia} \\ &= 0,1 \text{ Kw} \times 2 \times 24 \text{ h} \\ &= 4,8 \text{ Kw h} \end{aligned}$$

Custo

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ Kw h} & - & \text{R\$ } 0,47 \\ 4,8 \text{ Kw h} & - & x \end{array}$$

$$x = \text{R\$ } 2,26$$

- 13) Qual é a massa de lenha que fornece a mesma energia que 12 kg de GLP? PCI lenha = 3100 kcal/kg; PCI GLP 11100 kcal/kg

$$\text{GLP} \rightarrow \underline{E_{\text{GLP}}} = E_{\text{LENHA}} \rightarrow m_{\text{LENHA}}$$

GLP

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ Kg} & - & 11100 \text{ Kcal} \\ 12 \text{ Kg} & - & E_{\text{GLP}} \end{array} \Rightarrow$$

$$\underline{E_{\text{GLP}} = 133,2 \times 10^3 \text{ Kcal}} = E_{\text{LENHA}}$$

LENHA

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ Kg} & - & 3100 \text{ Kcal} \\ m_L & - & 133,2 \times 10^3 \text{ Kcal} \end{array}$$

$$m_L = 43 \text{ Kg}$$

14) Quantos kWh correspondem a 12 kg de GLP? PCI GLP 11100 kcal/kg, 860 kcal/kWh

$$\text{GLP} \rightarrow E_p \xrightarrow{30\%} E_f \rightarrow \text{kWh}$$

12 Kg GLP :

$$E_p = 12 \cancel{\text{kg}} \times 11100 \frac{\text{kcal}}{\cancel{\text{kg}}}$$

$$= 133,2 \times 10^3 \text{ Kcal}$$

$$= 154,88 \text{ kWh}$$

$$860 \text{ Kcal} = 1 \text{ kWh}$$

$$133,2 \times 10^3 \text{ Kcal} = x$$

$$x = 154,88 \text{ kWh}$$

Rendimento 30%

$$154,88 \text{ kWh} \quad \text{---} \quad 100\%$$

$$E_f \quad \text{---} \quad 30\%$$

$$E_f = 46,5 \text{ kWh}$$